

Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для учета и заполнения расписания уроков для учеников, учителей, а также для учета и заполнения оценок. Система должна обеспечивать автоматизацию процесса распределения нагрузки и контроля занятости аудиторий, преподавателей и классов, а также корректности заполнения оценок.

Основные сущности.

Учитель:

- Первичный ключ (id);
- ФИО;
- логин;
- пароль;
- внешний ключ специализации (связка учитель-предмет).

Ученик:

- Первичный ключ (id);
- ФИО;
- дата рождения (для контроля возраста);
- внешний ключ класса;
- логин;
- пароль.

Кабинет:

- Первичный ключ (id);
- номер кабинета.

Предмет:

- Первичный ключ (id);
- наименование;
- уровень (начальный/средний/старший).

Класс:

- Первичный ключ (id);
- наименование;

Состав класса:

- Первичный ключ (id);
- внешний ключ класса;
- внешний ключ ученика.

Расписание звонков:

- Первичный ключ (id);
- дата;
- номер урока (от 1 до 8);
- кабинет;
- ссылка на учителя;
- ссылка на предмет;
- ссылка на состав класса;
- ссылка на кабинет.

Журнал оценок:

- Первичный ключ (id);
- дата;
- предмет;
- ссылка на ученика;
- ссылка на состав класса;
- сама оценка (число от 2 до 5).

Ограничения системы.

Уникальность комбинаций:

- Один и тот же кабинет не может быть занят разными классами одним и тем

же уроке в один день недели;

- Один и тот же учитель не может вести уроки у разных классов одновременно;

- Один класс не может посещать два разных предмета одновременно.

Учет нагрузки учителя:

- Учитель должен иметь не менее 1 и не более 8 уроков в день;

- Суммарная нагрузка за неделю не может превышать 54 урока;

Возрастные и социальные ограничения:

- Возраст ученика должен быть в диапазоне от 6 до 18 лет. – Учитель не может одновременно числиться в системе как ученик. Соответствие уровню образования:

- Система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса(например, предмет уровня «старшая школа» не может быть назначен 1–4 классам).

Регламент изменений:

- Расписание является стабильным документом и не может подвергаться изменениям «день в день» (требует предварительного планирования).

Роли пользователей:

- Администратор: обладает полными правами: ведение каталогов, регистрация учителей/учеников, назначение категорий, формирование специализаций и составление сетки расписания. Анализ распределения нагрузки учителей и учеников. Учёт журнала оценок(создание, редактирование, удаление оценок, а также “выявление” учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти);

- Учитель: имеет доступ к просмотру личного и общего расписания, контролю своей нагрузки по дням и поиску «окон» (свободных промежутков) в течение рабочего дня, имеет возможность выставлять, редактировать, удалять оценки по своим предметам.

- Ученик: имеет доступ к просмотру актуального расписания своего класса и

полного расписания, просмотр журнала своего класса.